TDR · Telemetría de flota · v1

API Catálogo de Unidades

Consulta las unidades de la flota con su división, flota y placas.

`GET` `https://telemetria.tdr.com.mx/telemetria/consultarUnidades`

1. Acceso y API key

La API solo acepta conexiones por **HTTPS**. Cada sistema que la consume tiene su propia API key, que se envía en el encabezado `X-API-Key` de cada petición. Es la misma key de la API de Estatus de Unidades.

1 · Recibe el enlace
La API key se entrega mediante un Send de Bitwarden.

2 · Ábrelo una vez
El enlace caduca y tiene accesos limitados. Ábrelo en cuanto lo recibas.

3 · Guárdala
En un gestor de secretos o variable de entorno del servidor que hará las consultas.

> **La API key es exclusiva de tu sistema**
> No la compartas, no la escribas en el código fuente y no la uses desde un navegador o app móvil. Si crees que se expuso, solicita una nueva: la anterior se revoca sin afectar a otros consumidores.

2. Petición

ELEMENTO	VALOR	DESCRIPCIÓN
Método	`GET`	Solo lectura.
URL	`/telemetria/consultarUnidades`	Sobre `https://telemetria.tdr.com.mx`.
Encabezado	`X-API-Key: <tu key>`	Obligatorio.

Parámetros

Todos son opcionales y se pueden combinar. Sin parámetros, la respuesta trae todas las unidades activas.

PARÁMETRO	EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
`unidad`	`1786,2143`	Una o varias unidades, separadas por coma.
`division`	`EC-05,EC-10`	Una o varias divisiones (centros operativos), separadas por coma. No distingue mayúsculas.
`flota`	`40`	ID numérico de la flota.
`incluir_bajas`	`true`	Incluye las unidades dadas de baja. Por defecto (`false`) solo se regresan unidades activas.

3. Ejemplos

cURL

```
curl -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  "https://telemetria.tdr.com.mx/telemetria/consultarUnidades?division=EC-05"
```

PowerShell

```
$h = @{"X-API-Key" = $env:API_KEY}
$base = "https://telemetria.tdr.com.mx/telemetria/consultarUnidades"
$r = Invoke-RestMethod "$base`?division=EC-05" -Headers $h
$r.unidades | Select-Object unidad, division, @{n="flota";e={$_.flota.nombre}}, placas
```

Python · requests

```
import os, requests

r = requests.get(
    "https://telemetria.tdr.com.mx/telemetria/consultarUnidades",
    params={"division": "EC-05"},
    headers={"X-API-Key": os.environ["API_KEY"]},
    timeout=30,
)
r.raise_for_status()
for u in r.json()["unidades"]:
    print(u["unidad"], u["placas"], (u["flota"] or {}).get("nombre"))
```

C# · HttpClient

```
using var http = new HttpClient { BaseAddress = new Uri("https://telemetria.tdr.com.mx") };
http.DefaultRequestHeaders.Add("X-API-Key", Environment.GetEnvironmentVariable("API_KEY"));
var json = await http.GetStringAsync("/telemetria/consultarUnidades?division=EC-05");
```

Node.js 18+ · solo del lado del servidor

```
const r = await fetch(
  "https://telemetria.tdr.com.mx/telemetria/consultarUnidades?unidad=1786,2143",
  { headers: { "X-API-Key": process.env.API_KEY } }
);
if (!r.ok) throw new Error(`HTTP ${r.status}`);
const { total_unidades, unidades } = await r.json();
```

4. Respuesta

Una consulta correcta responde `200` con un objeto JSON. Las unidades vienen ordenadas por número de unidad.

```
{
  "total_unidades": 2,
  "unidades": [
    {
      "unidad": "1786",
      "division": "EC-10",
      "flota": { "id": 70, "nombre": "Avl EC-10" },
      "placas": "70AT5K",
      "activa": true
    },
    {
      "unidad": "2143",
      "division": "EC-05",
      "flota": { "id": 9, "nombre": "MeLi Dedicado TD05" },
      "placas": "55BJ3U",
      "activa": true
    }
  ]
}
```

Campos

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
`total_unidades`	entero	Número de unidades en `unidades`.
`unidades[].unidad`	texto	Número económico de la unidad. Trátalo como texto aunque sea numérico.
`unidades[].division`	texto	División o centro operativo al que pertenece (por ejemplo `EC-05`).
`unidades[].flota`	objeto o `null`	`id` (entero o `null`) y `nombre` de la flota. `null` si la unidad no tiene flota asignada.
`unidades[].placas`	texto	Placas de la unidad. Vacío si no están registradas.
`unidades[].activa`	booleano	`false` si la unidad está dada de baja. Solo aparecen con `incluir_bajas=true`.

Si ninguna unidad coincide con los filtros, la respuesta es `200` con `"total_unidades": 0` y una lista vacía.

5. Actualización de datos

El catálogo se actualiza cada **10 minutos**. Un cambio de placas, flota o división puede tardar hasta ese tiempo en reflejarse. Como el catálogo cambia poco, basta consultarlo unas cuantas veces al día o al iniciar tu proceso.

6. Códigos de error

Los errores responden con un JSON de la forma `{"detail": "mensaje"}`.

CÓDIGO	CAUSA	QUÉ HACER
`401`	Falta el encabezado `X-API-Key` o la key no es válida.	Revisa la key. No reintentes en automático: cada intento fallido cuenta para el bloqueo.
`403`	Tu IP superó el límite de peticiones por minuto o de conexiones simultáneas.	Espera un minuto y reduce la frecuencia.
`422`	Parámetro con formato inválido (por ejemplo `flota=abc`) o demasiado largo.	Corrige la petición.
`429`	IP bloqueada temporalmente por varios intentos con una key inválida.	Espera lo que indica el encabezado `Retry-After` (segundos).
`502`	El origen de datos no respondió.	Reintenta en 1 a 3 minutos.
`503`	El servicio no está disponible temporalmente.	Reintenta en unos minutos; si continúa, avísanos.

7. Límites de uso

LÍMITE	VALOR	AL EXCEDERLO
Peticiones por IP	`60 por minuto`	403 durante el resto del minuto
Conexiones simultáneas por IP	`10`	403
Intentos con key inválida	`10 en 10 min`	429: IP bloqueada 15 minutos

Estos límites se comparten con la API de Estatus de Unidades.

8. Buenas prácticas

- **Consulta desde tu servidor**, nunca desde un navegador o app móvil: la key quedaría expuesta.
- **Guarda una copia local del catálogo** y actualízala periódicamente, en lugar de consultarlo en cada operación.
- **Reintenta solo errores temporales** (`502`, `503`) con una espera creciente. No reintentes `401` ni `422`.
- **Identifica unidades por `unidad` como texto**; no asumas que siempre será numérico.
- **Tolera campos nuevos**: en versiones futuras podríamos agregar campos sin cambiar los existentes.
